Systèmes Logiques

Elaboré par : PhD. Ramzi ZOUAOUI

Licence en Informatique

Niveau 1

Faculté des Sciences de Tunis

AU 2021-2022

Chapitre 2 :

Algèbre Booléenne
&
Portes Logiques

Plan du Chapitre

1- Introduction
2- Tables de vérité
3- Les opérateurs logiques élémentaires
4- Mise sous forme algébrique des circuits logiques
5- Propriétés des opérateurs logiques : Théorèmes de Boole
6- Théorème de Morgan
7- Les opérateurs Universels

1- Introduction

Définition : L'algèbre binaire, ou l'algèbre de Boole, est une logique qui porte sur des variables qui ne peuvent prendre que deux étapes : « 0 » et « 1 ».

Dans le domaine de la logique numérique, on utilise d'autres expressions qui sont synonymes à 1 et 0. Certaines de ces expressions sont représentées au tableau suivant. Par ailleurs, nous utiliserons surtout **1/0** et niveau **haut**/niveau **bas**.

Niv. Logique 0	Niv. Logique 1
Faux	Vrai
Arrêt	Marche
Bas	Haut
Non	Oui
Ouvert	Fermé

L'algèbre de Boole est l'outil mathématique qui permet d'établir la relation entre les sorties et les entrées d'un système logique (synthèse du système).
Réciproquement, cet outil nous permet de déterminer les règles de fonctionnement d'un système logique existant (analyse du système).



2- Table de vérité

Une table de vérité représente la réaction d'un circuit logique (sa valeur de sortie) à diverse combinaisons de niveaux logiques appliqués aux entrées. La figure suivante en montre des tables de vérité à deux, trois, quatre entrées et une sortie.

Nb lignes 2^2

A	B	S
0	0	?
0	1	?
1	0	?
1	1	?

Nb lignes 2^3

A	B	C	S
0	0	0	?
0	0	1	?
0	1	0	?
0	1	1	?
1	0	0	?
1	0	1	?
1	1	0	?
1	1	1	?

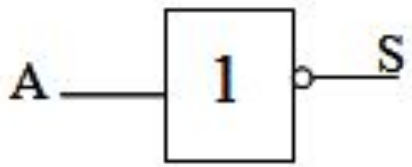
Nb lignes 2^4

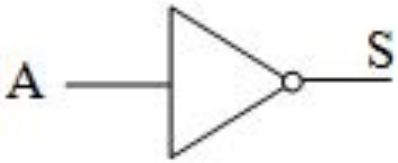
A	B	C	D	S
0	0	0	0	?
0	0	0	1	?
0	0	1	0	?
0	0	1	1	?
0	1	0	0	?
0	1	0	1	?
0	1	1	0	?
0	1	1	1	?
1	0	0	0	?
1	0	0	1	?
1	0	1	0	?
1	0	1	1	?
1	1	0	0	?
1	1	0	1	?
1	1	1	0	?
1	1	1	1	?

3- Les opérateurs logiques élémentaires

Les portes logiques sont des circuits électroniques dont les fonctions de transfert (relation entre les entrées et les sorties) matérialisent les opérations de base appliquées à des variables électriques.

3.1 L'opérateur « NON » : La complémentation





$S = \overline{A}$

Si V0 représente le niveau BAS de tension (état 0) et V1 le niveau HAUT de tension (état 1), on relève en sortie du circuit les tensions données dans la table de fonctionnement eton en déduit la table de vérité.

Table de fonctionnement	
VA	VS
V0	V1
V1	V0

Table de Vérité	
A	S
0	1
1	0

3.2 L'opérateur « ET » : Produit Logique

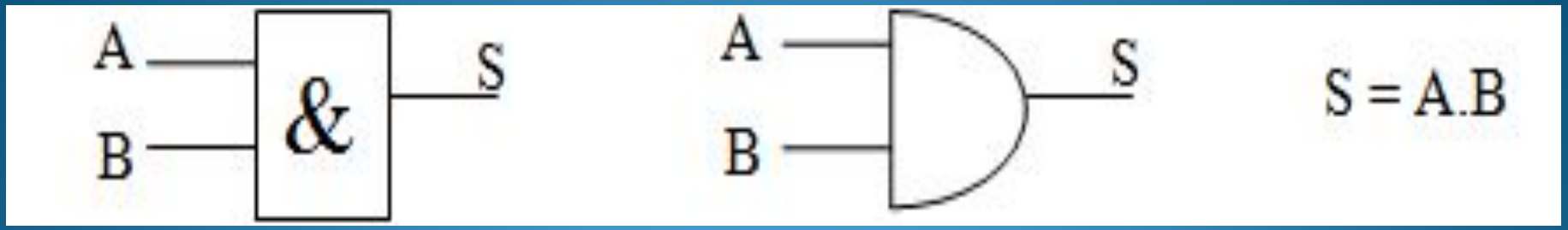


Table de fonctionnement		
VA	VB	VS
V0	V0	V0
V0	V1	V0
V1	V0	V0
V1	V1	V1

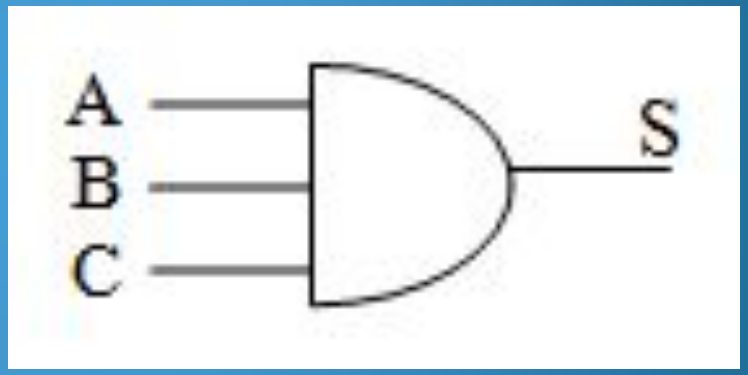
Table de Vérité		
A	B	S
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

3.2 L'opérateur « ET » : Produit Logique

L'opérateur ET à 3 entrées :

Table de Vérité			
A	B	C	S
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

$$S = A.B.C$$

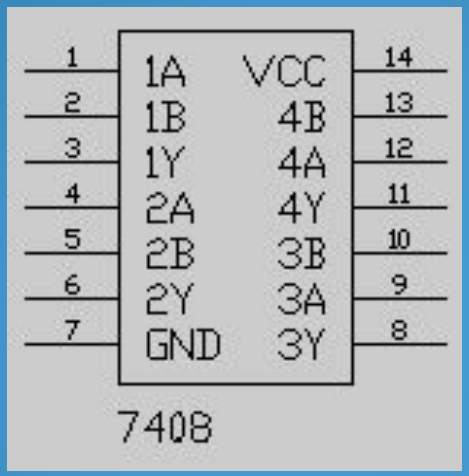


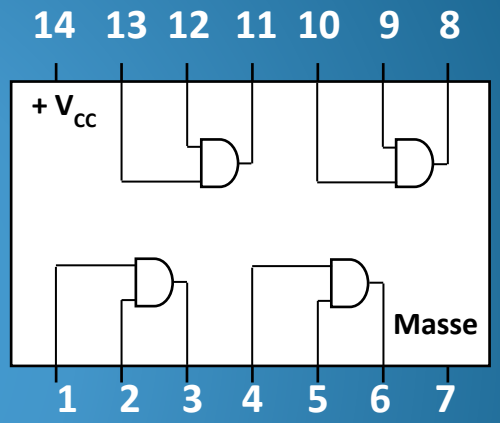
3.2 L'opérateur « ET » : Produit Logique

Exemple de circuit commercialisé :

Le circuit TTL 7408

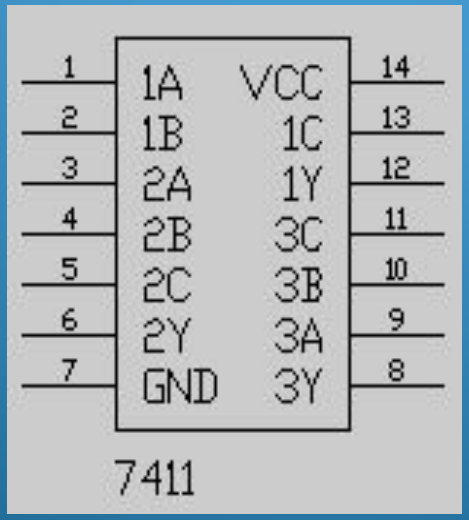
(4 portes ET à 2 entrées)



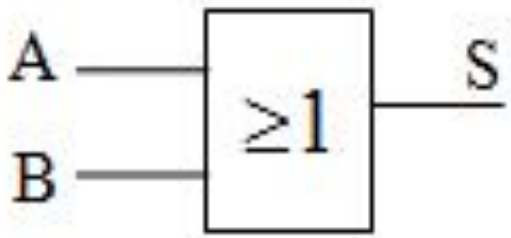


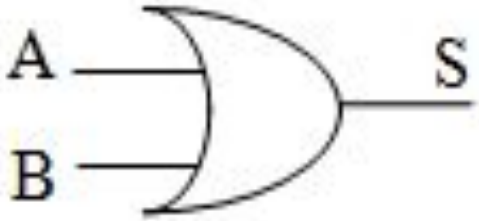
Le circuit TTL 7411

(3 portes ET à 3 entrées)



3.3 L'opérateur « OU » : Addition Logique





$S = A+B$

Table de fonctionnement		
VA	VB	VS
V0	V0	V0
V0	V1	V1
V1	V0	V1
V1	V1	V1

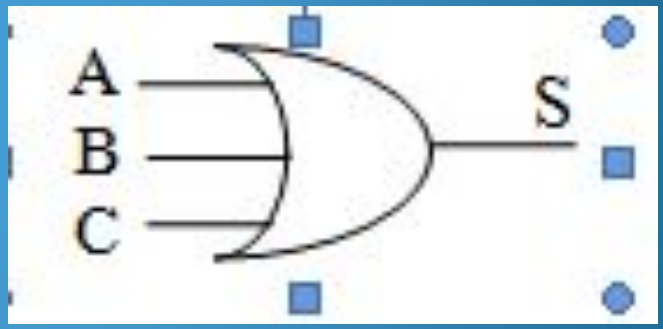
Table de Vérité		
A	B	S
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

3.3 L'opérateur « OU » : Addition Logique

L'opérateur OU à 3 entrées :

Table de Vérité			
A	B	C	S
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

$$S = A+B+C$$

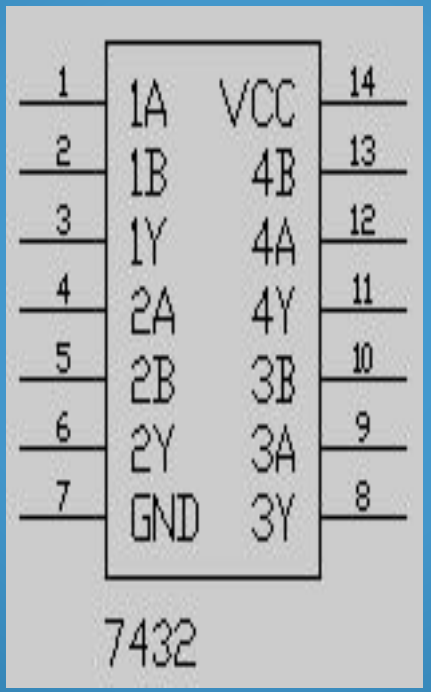


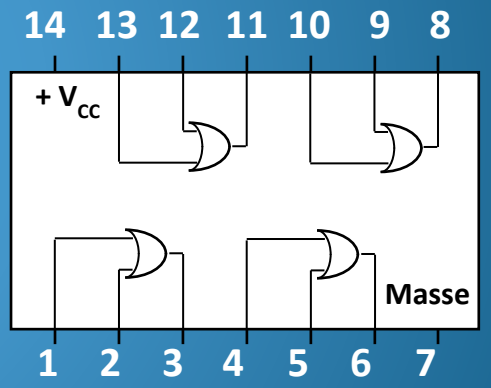
3.3 L'opérateur « OU » : Addition Logique

Exemple de circuit commercialisé

Le circuit TTL 7432

(4 portes OU à 2 entrées)



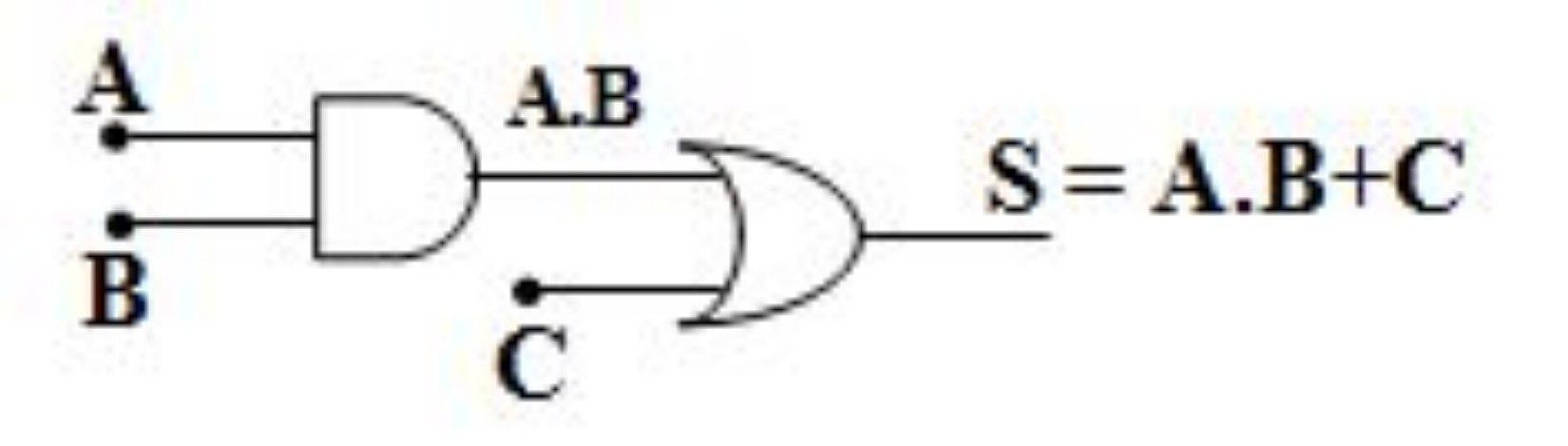


4- Mise sous forme algébrique des circuits logiques

Tout circuit logique, quelle que soit sa complexité, peut être représenté au moyen de la porte ET, de la porte OU et de la porte NON. Le schéma obtenu est appelé **logigramme**.

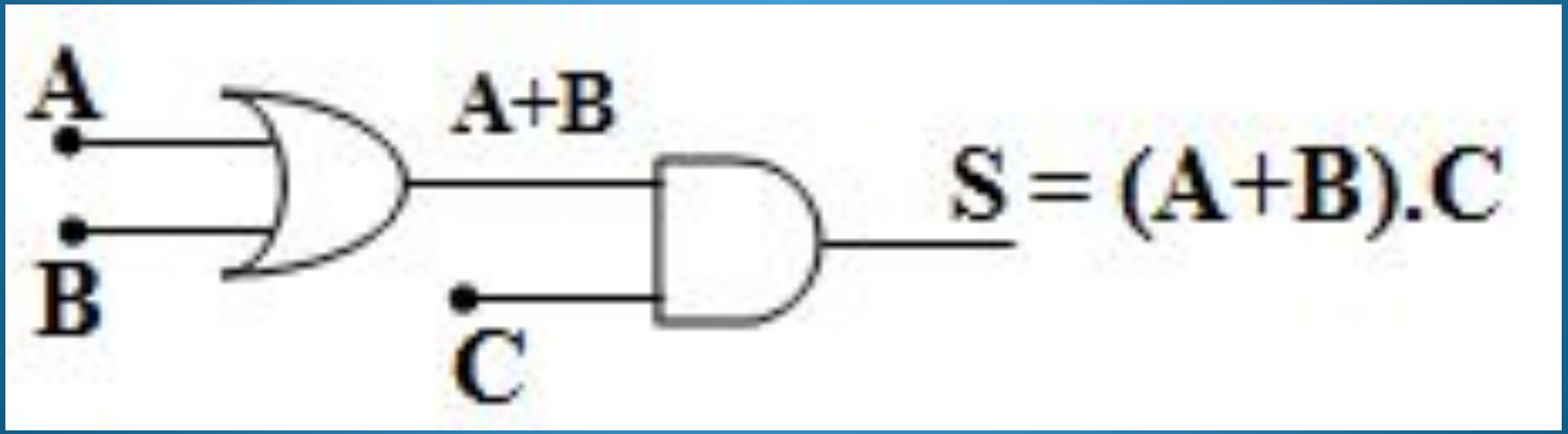
4- Mise sous forme algébrique des circuits logiques

Exemple 1 : Un circuit et son équivalent booléen.



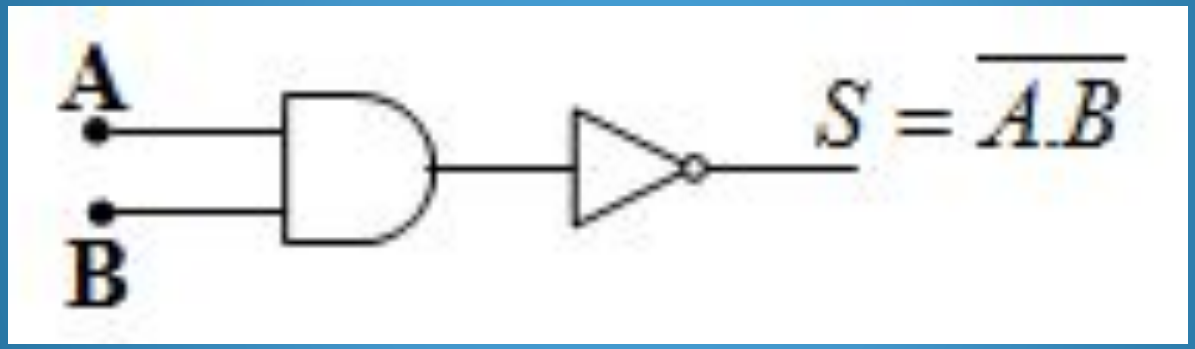
4- Mise sous forme algébrique des circuits logiques

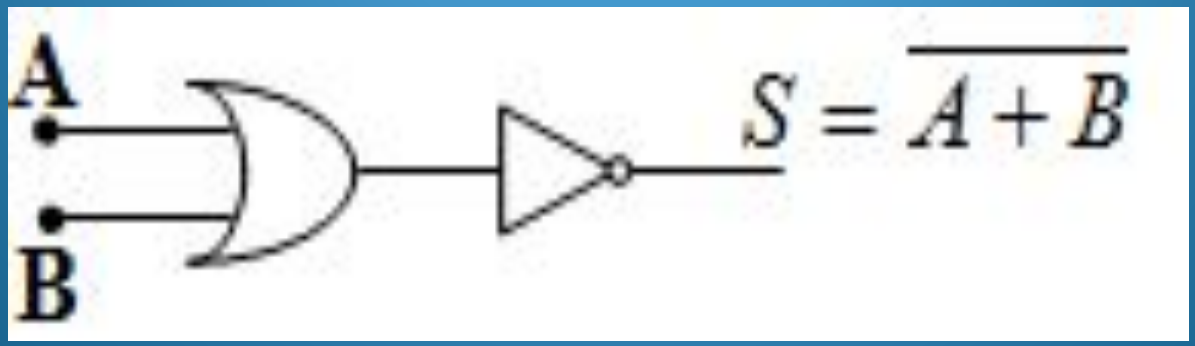
Exemple 2 : Un circuit logique dont l'expression comporte des parenthèses.



4- Mise sous forme algébrique des circuits logiques

Exemple 3 : Circuits comportant des inverseurs.





5- Propriétés des opérateurs logiques : Théorèmes de Boole

Double négation: $A = \square$

Cas particuliers : $A.0 = \square$ $A + 0 = \square$

$A.1 = \square$ $A + 1 = \square$

$A + \overline{A}B = \square$

$A.\overline{A} = \square$ $A + \overline{A} = \square$

$A.A = \square$ $A + A = \square$

5- Propriétés des opérateurs logiques : Théorèmes de Boole

Commutativité : $A \cdot B = B \cdot A$

$$A + B = B + A$$

Absorption : $A + A.B = A$

$$A.(A + B) = A$$

5- Propriétés des opérateurs logiques : Théorèmes de Boole

Associativité : $(A \,.\, B) \,.\, C = A \,.\, (B \,.\, C)$

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

Distributivité : $A \,.\, (B + C) = A.B + A.C$

$$A + B \,.\, C = (A + B).(A + C)$$

6- Théorème de Morgan

Pour complémenter une fonction logique, on remplace chaque variable par son complément, chaque ET logique par un OU logique et chaque OU logique par un ET logique.

1- Complément d'un produit logique
2- Complément d'une somme logique

6- Théorème de Morgan

1- Complément d'un produit logique

$$\overline{A.B.C.D.\ \ldots} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + \overline{D} + \ldots$$

2- Complément d'une somme logique

$$\overline{A + B + C + D + \ \ldots} = \overline{A}\,.\,\overline{B}\,.\,\overline{C}\,.\,\overline{D}\,.\ \ldots$$

7- Les opérateurs Universels

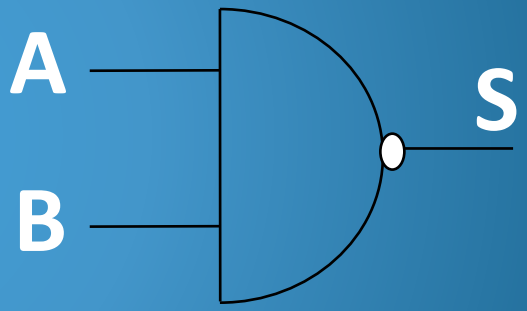
Ces opérateurs sont dites « opérateurs universels », ils permettent de réaliser les 3 opérateurs de base : l'inversion logique « NON », le « ET » logique et le « OU » logique. Ils forment donc un groupe logique complet.

1- **L'opérateur « NON-ET » : NAND**
2- **L'opérateur « NON-OU » : NOR**
3- **L'opérateur « OU EXCLUSIF » : XOR**

7- Les opérateurs Universels

1- L'opérateur « NON-ET » : NAND

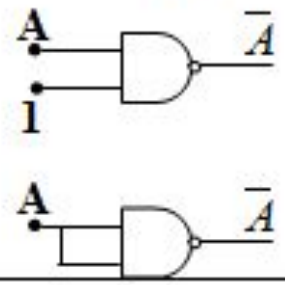
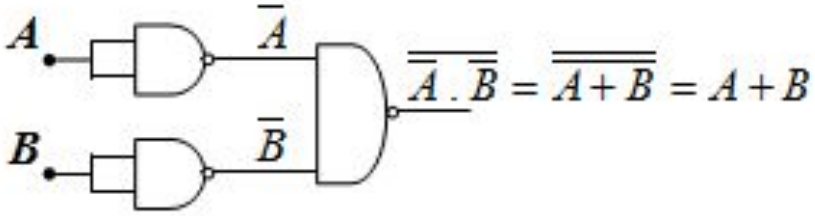
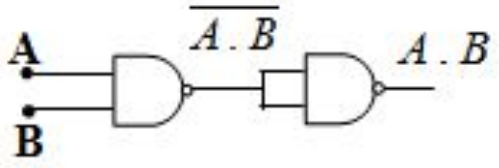
Table de Vérité		
A	B	S
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	



$$S = \overline{A \,.\, B}$$

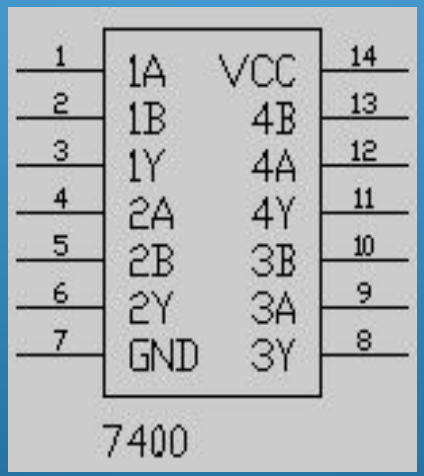
7- Les opérateurs Universels

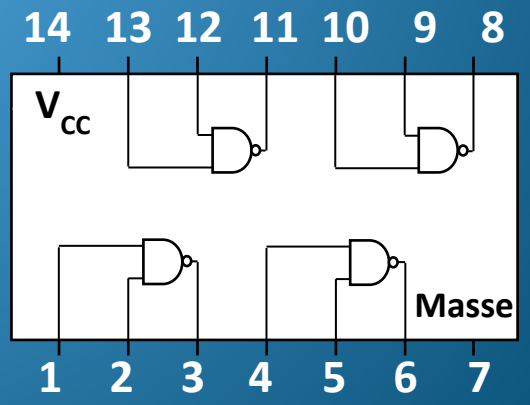
1- L'opérateur « NON-ET » : NAND

NON	OU	ET
		

Exemple de circuit commercialisé :

Le circuit TTL 7400
(4 portes NAND à 2 entrées)

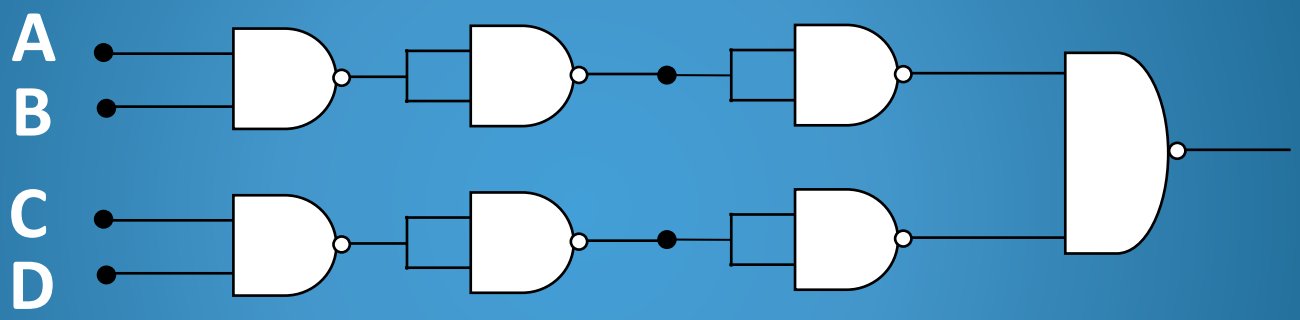




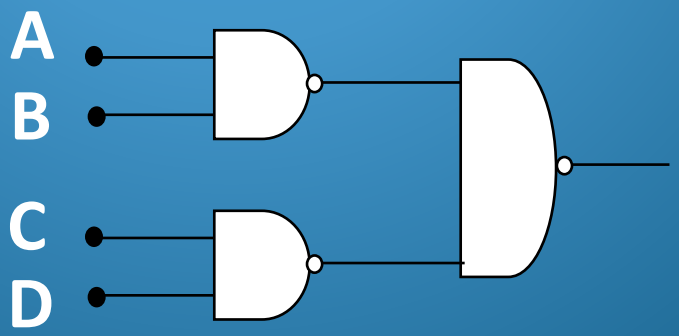
7- Les opérateurs Universels

1- L'opérateur « NON-ET » : NAND

Exemple : Réalisation de : A . B + C . D



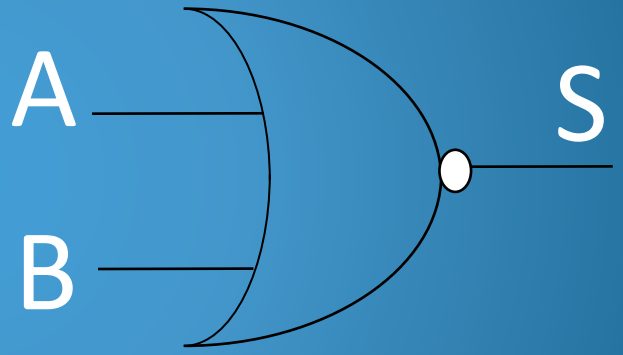
Après simplification :



7- Les opérateurs Universels

2- L'opérateur « NON-OU » : NOR

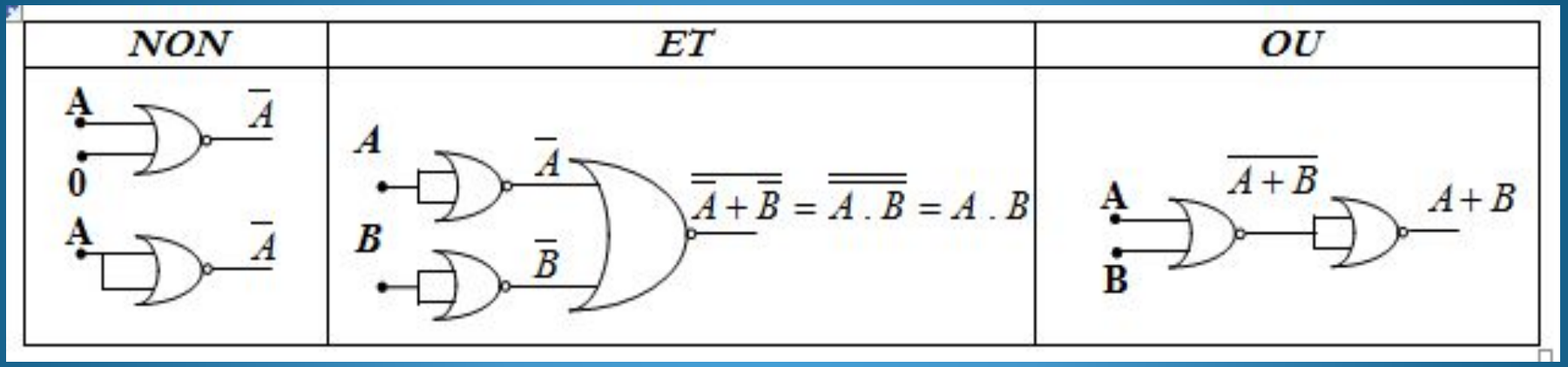
Table de Vérité		
A	B	S
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	



$$S = \overline{A + B}$$

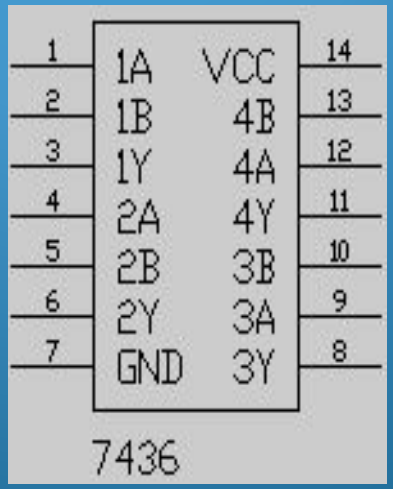
7- Les opérateurs Universels

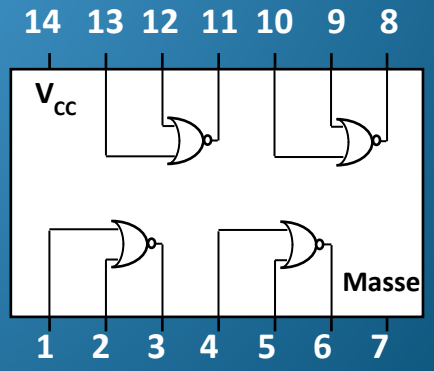
2- L'opérateur « NON-OU » : NOR



Exemple de circuit commercialisé :

Le circuit TTL 7436
(4 portes NOR à 2 entrées)

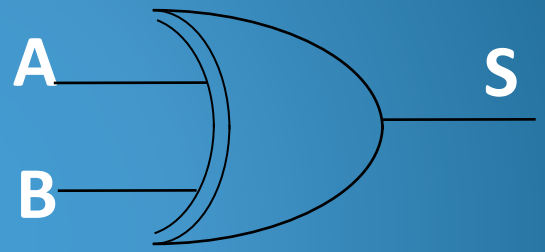




7- Les opérateurs Universels

3- L'opérateur « OU EXCLUSIF » : XOR

Table de Vérité		
A	B	S
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	



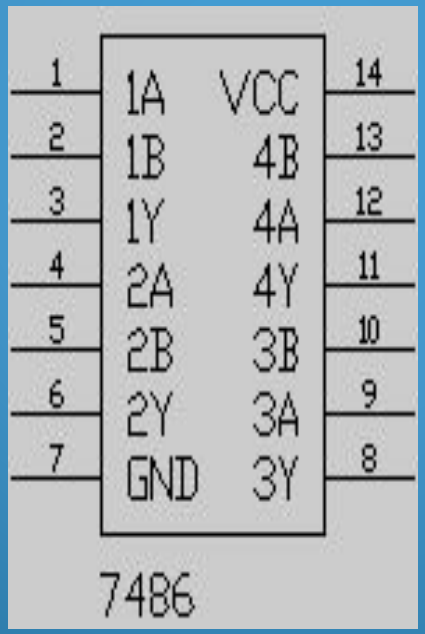
$$S = A \oplus B = \overline{A} \,.\, B + A \,.\, \overline{B}$$

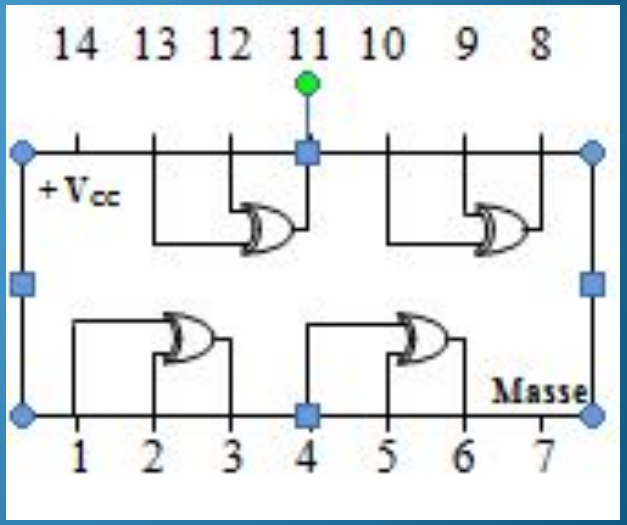
7- Les opérateurs Universels

3- L'opérateur « OU EXCLUSIF » : XOR

Exemple de circuit commercialisé :

Le circuit TTL 7486
(4 portes XOR à 2 entrées)





7- Les opérateurs Universels

3- L'opérateur « OU EXCLUSIF » : XOR

Propriétés :

- L'opérateur « OU EXCLUSIF » est associatif et commutatif.
- L'opérateur « OU EXCLUSIF » possède trois propriétés équivalentes :
  - . OU exclusif : $A \oplus B = 1$ si A=1 et B=0 ou bien A=0 et B=1
  - . Comparateur de différence : $A \oplus B = 1$ si $(A \neq B)$
  - . Clé d'imparité $A \oplus B = 1$ si (A,B) contient un nombre impaire de « 1 ».

  Exemple :

  $A \oplus B \oplus C \oplus D \oplus E \ldots = 1$ si la combinaison (A,B,C,D,E,…) contient un nombre impaire de « 1 ».
- La complémentation de l'opérateur « OU EXCLUSIF » : il suffit de complémenter un nombre impaire de variables.

  Exemple : .

$$\overline{A \oplus B \oplus C} = \overline{A} \oplus B \oplus C = A \oplus \overline{B} \oplus C = A \oplus B \oplus \overline{C} = \overline{A} \oplus \overline{B} \oplus \overline{C}$$

7- Les opérateurs Universels

Exercice :

1. Réaliser l'opérateur $A \oplus B$ par le minimum de portes NAND à deux entrées.

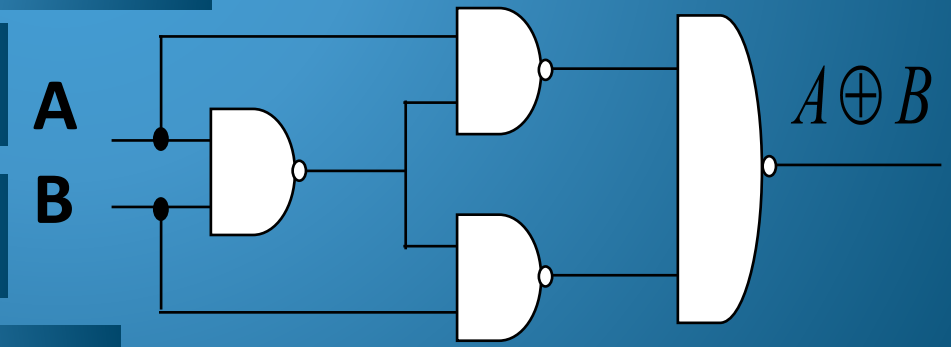
1.2. Réaliser l'opérateur $\overline{A \oplus B}$ par le minimum de portes NOR à deux entrées.

7- Les opérateurs Universels

Solution :

1-

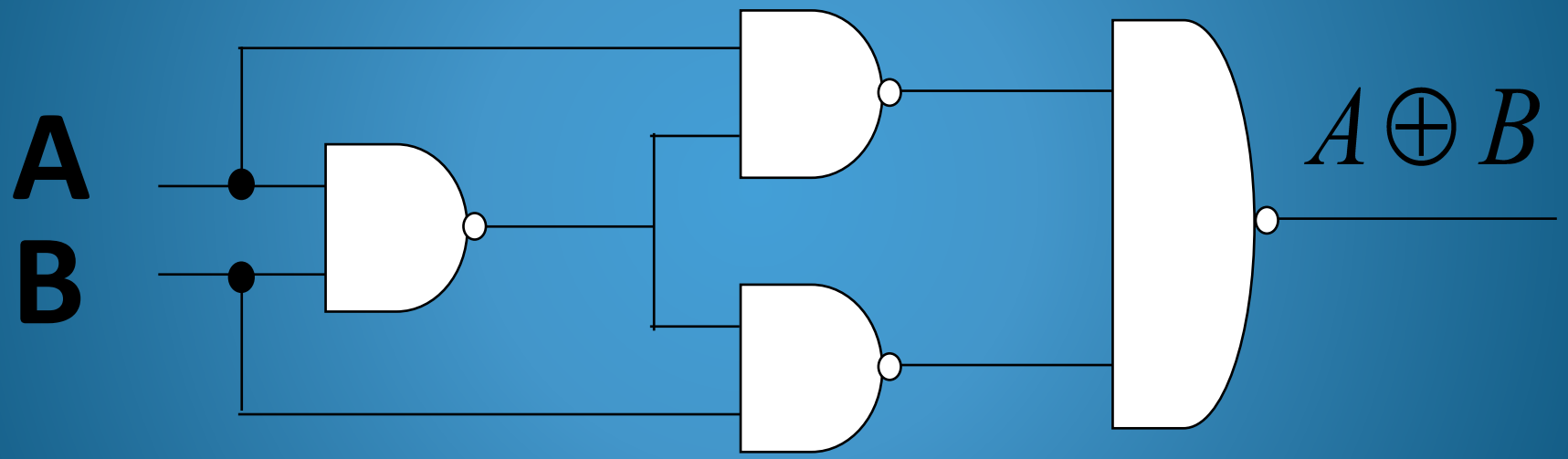
$A \oplus B =$



7- Les opérateurs Universels

Solution :

1-



7- Les opérateurs Universels

Solution :

2-

$$\overline{A \oplus B} =$$

7- Les opérateurs Universels

Solution :

2-

